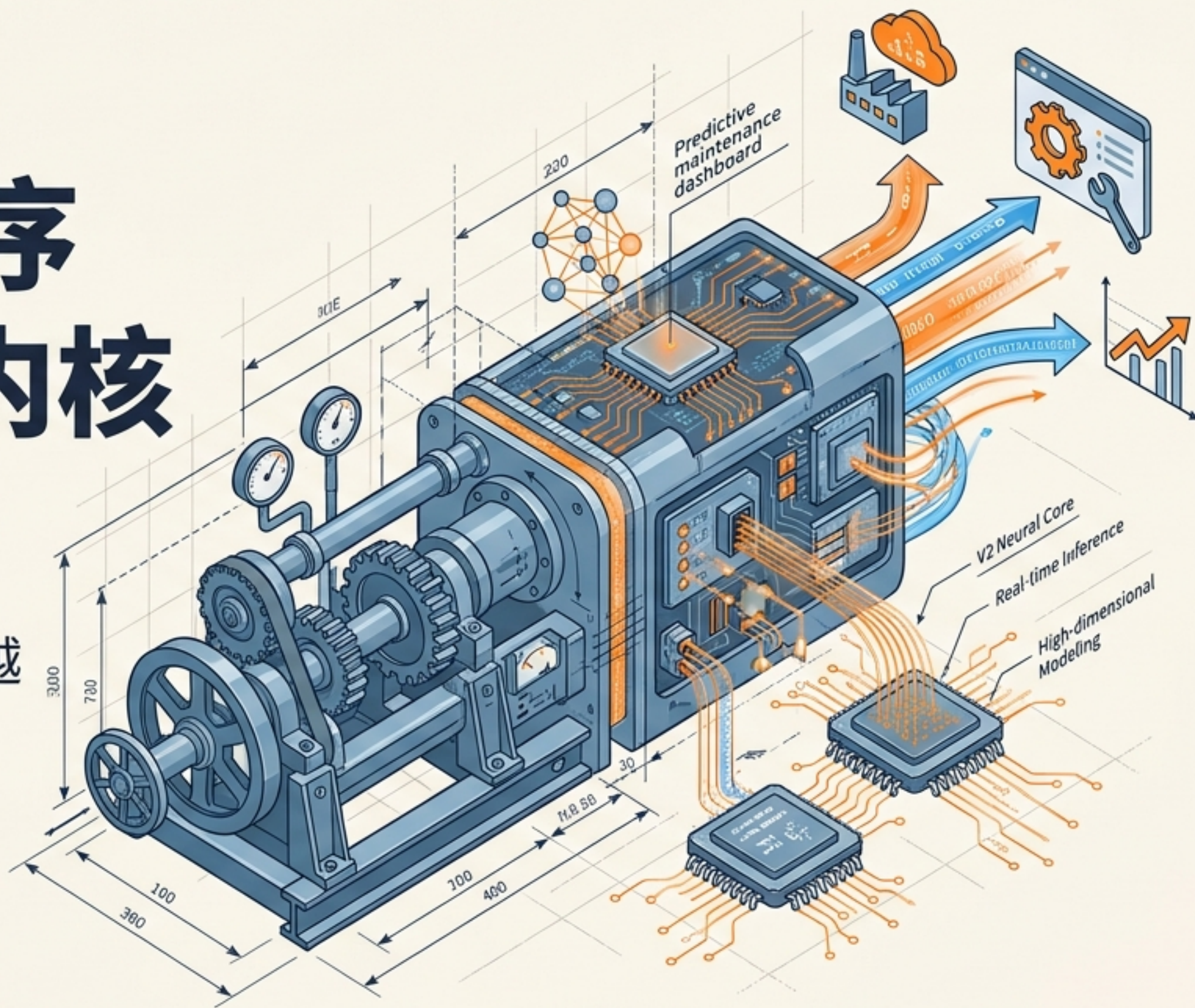
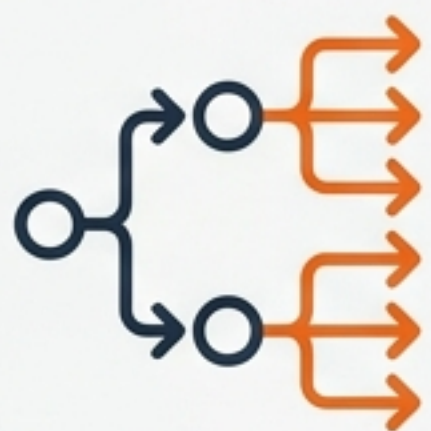


工业多变量时序 建模平台算法内核 V2.0 发布

从基础自动化到高阶数智化的跨越



算法引擎正式从「单一 ARX + 随机搜索」的初代基石，
演进为「ARX/N4SID 并行 Optuna 贝叶斯寻优
因果降维和 卡尔曼滤波」的工业智能体。



模型进化

单一线性 →
多模态状态空间自动寻优



特征提取

浅层统计 → 四层深层因果降维
(mRMR + Granger)

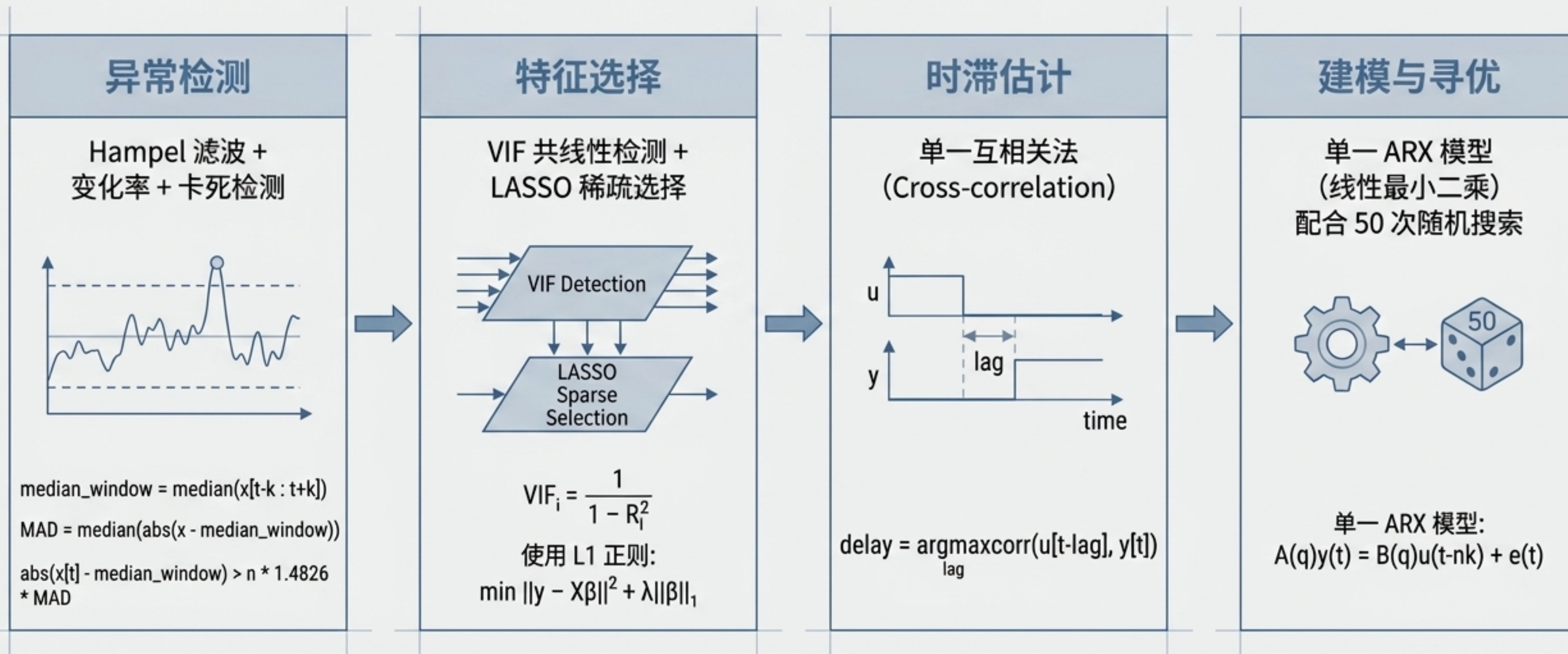


业务感知

建模精度跨越式提升，同时实现
前端与 API 的 0 业务侵入

初代基石：V1 技术架构解构

V1 方案完成了从无到有的系统闭环，是解决标准工业场景的初代机械化基石。



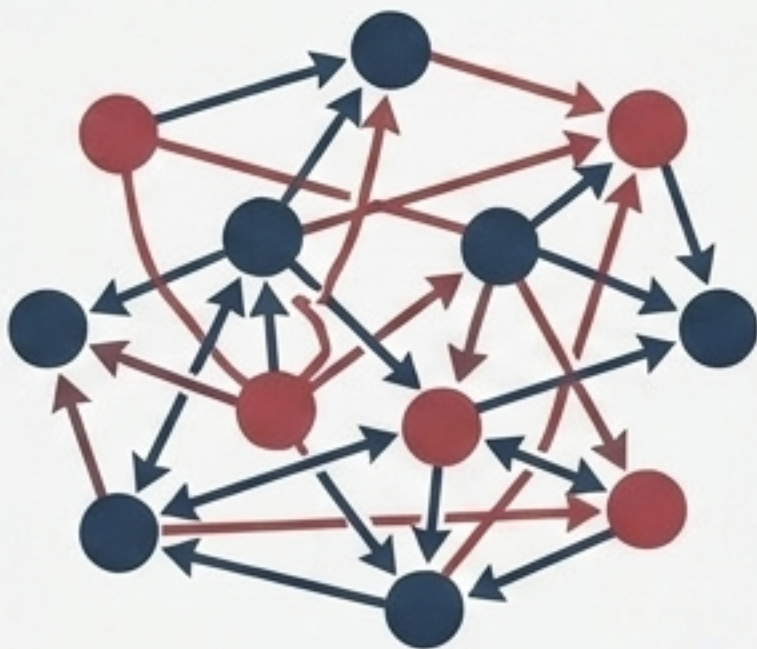
复杂场景下的技术瓶颈

寻优效率极低



盲目碰撞：随机搜索 50 次极易陷入局部最优，计算资源浪费严重，无法在有限时间内锁定最佳预处理参数。

动态因果捕捉缺失



静态局限：VIF + LASSO 仅关注静态相关性和稀疏性，难以应对复杂工业多变量 MIMO 系统中深层的因果耦合关系。

抗噪与异常处理力不从心



多维盲区：简单的突变检测在面对多维隐蔽异常及强工业噪声时，容易造成有效建模片段的误删或漏检，缺乏前置降噪。

第二幕：技术大跃迁

摒弃局部修补，按数据流生命周期彻底重构底层数智引擎。



数据净化

卡尔曼滤波 + 孤立森林

动态对齐

互相关 + ARX 网格双重校验

高维提纯

四层因果过滤漏斗

智能寻优

Optuna 贝叶斯大脑

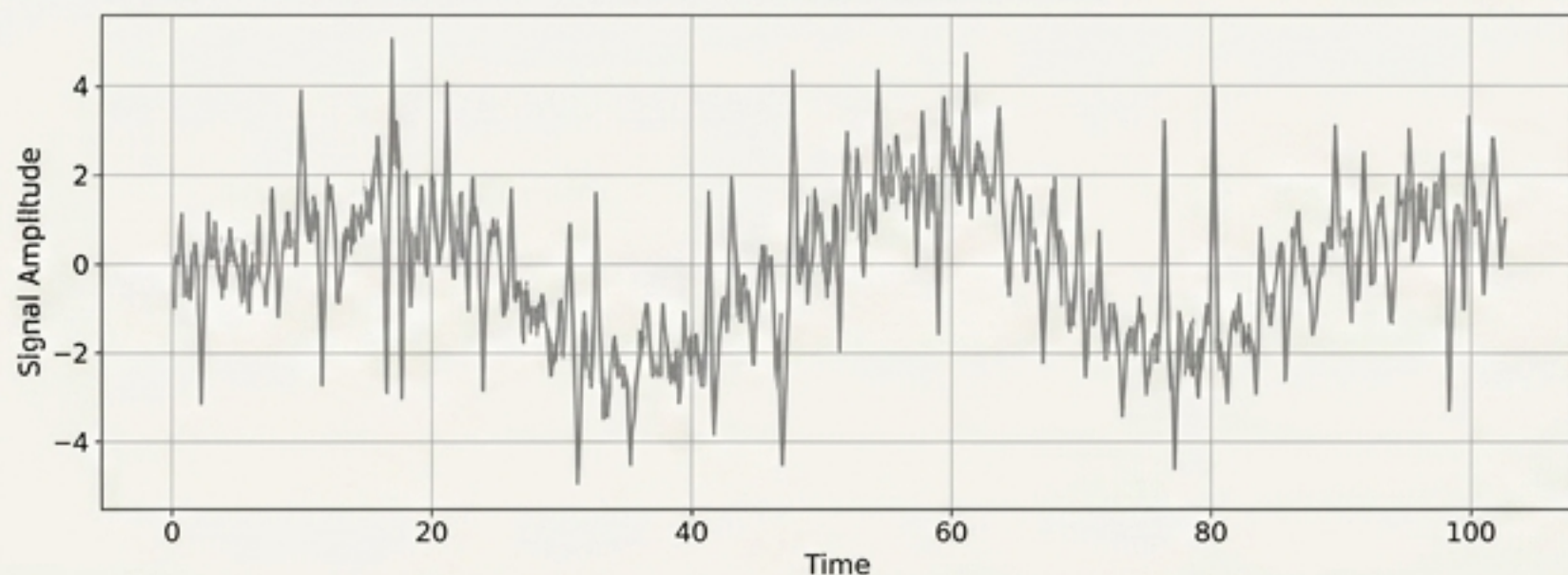
双核引擎

ARX + N4SID 并行

优化一：数据净化（降噪与多维隔离）

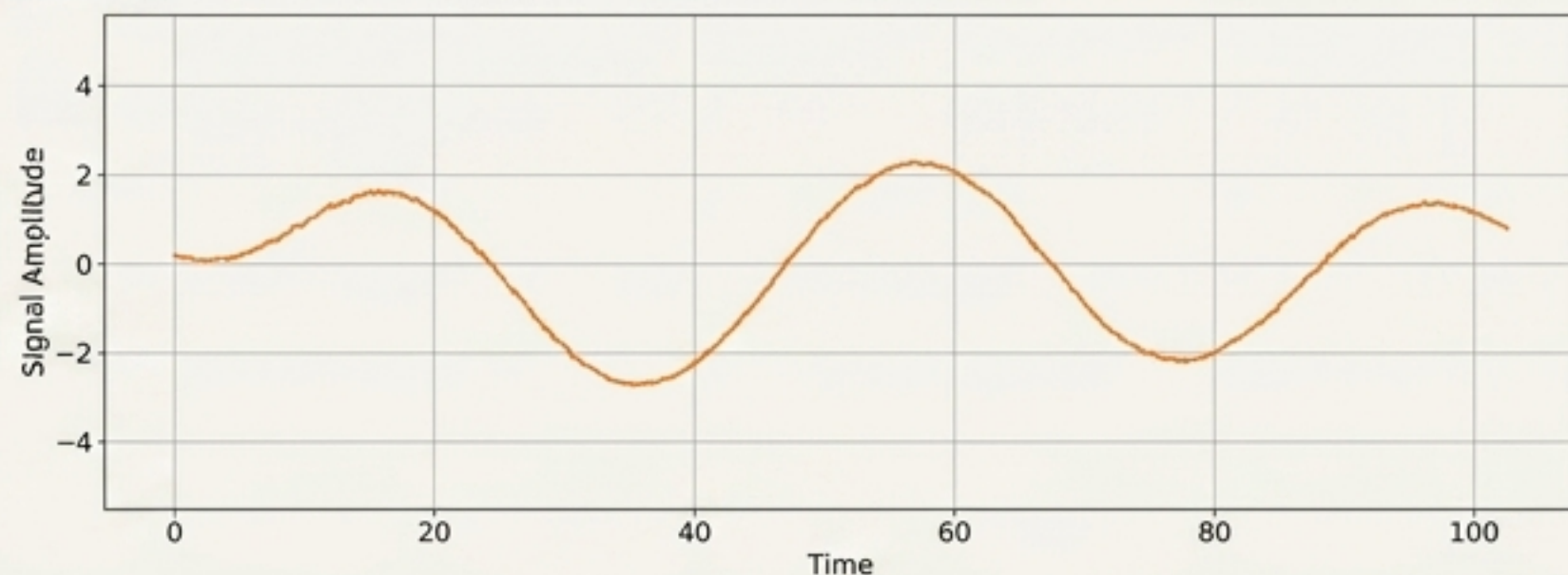
原始信号（包含强工业噪声）

$$dx = \text{abs}(x[t] - x[t-1])$$



卡尔曼滤波（Kalman Filter）降噪后

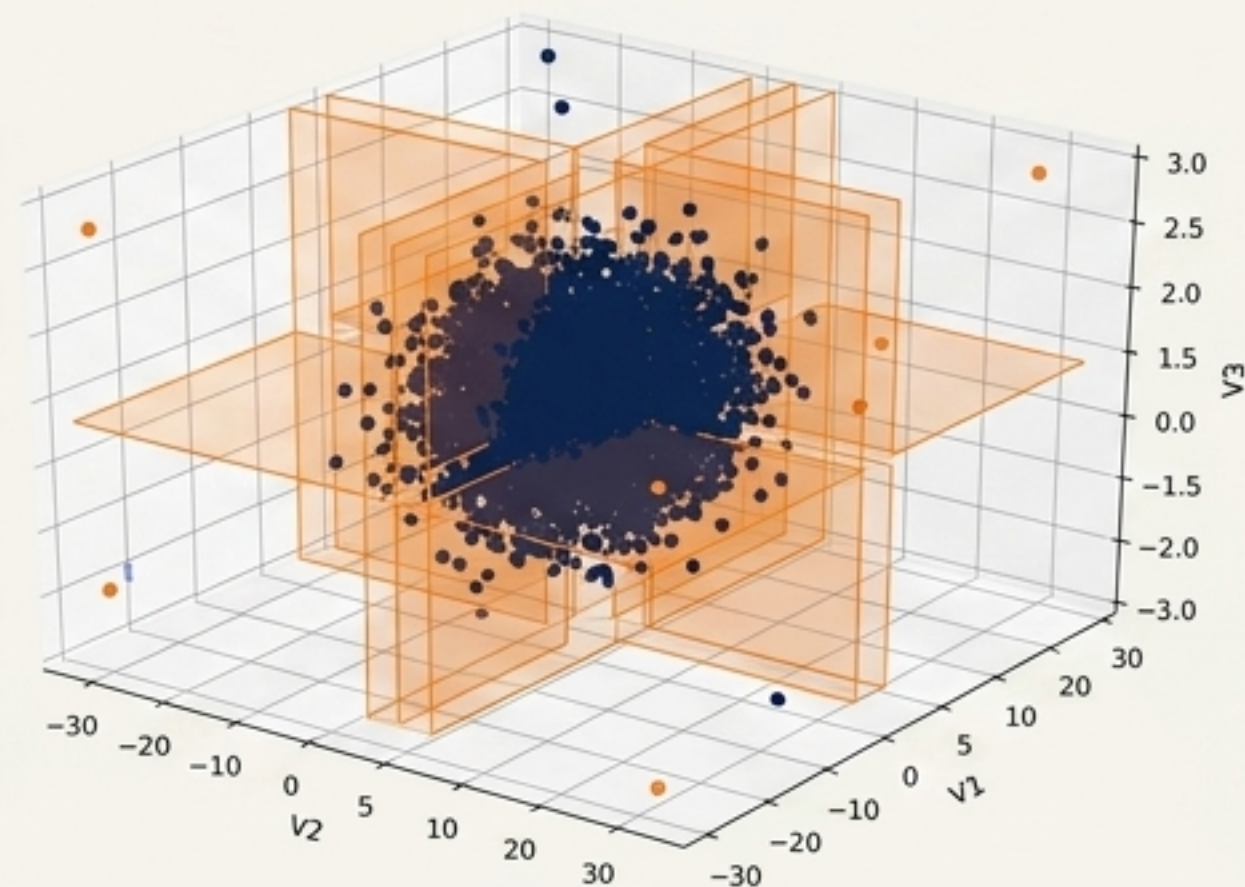
如果 $dx > q99(dx) * \alpha$ ，则认为异常



孤立森林（Isolation Forest）结合物理边界

突破传统 Hampel 滤波和变化率单变量检测的局限，精准捕获多变量空间中的隐蔽异常与系统漂移，提供最纯净的建模基础。

突破传统 Hampel 滤波和变化率单变量检测的局限，精准捕获多变量空间中的隐蔽异常与系统漂移，提供最纯净的建模基础。



优化二：闭环双重时滞校验



多变量时滞矩阵 (Delay Matrix)		
输出 PV	输入 OP	精确估计时滞
FC101.PV	FC101.OP	4 min
FC101.PV	FC102.OP	8 min

确保多变量系统的输入向后平移 ($u_{\text{aligned}}[t] = u[t-d]$) 分毫不差，为动态建模奠定绝对精准的时间基准。

优化三：四层特征过滤漏斗

海量候选变量

mRMR (最大相关最小冗余)

初步粗筛，保留与输出最相关且彼此冗余度低的特征。

Granger (格兰杰因果检验) - 核心跨越

剔除伪相关，仅保留在时间序列上具有真正「因果驱动力」的变量。

VIF (共线性剔除)

扫清多重共线性障碍 ($VIF_i > 10$ 剔除)。

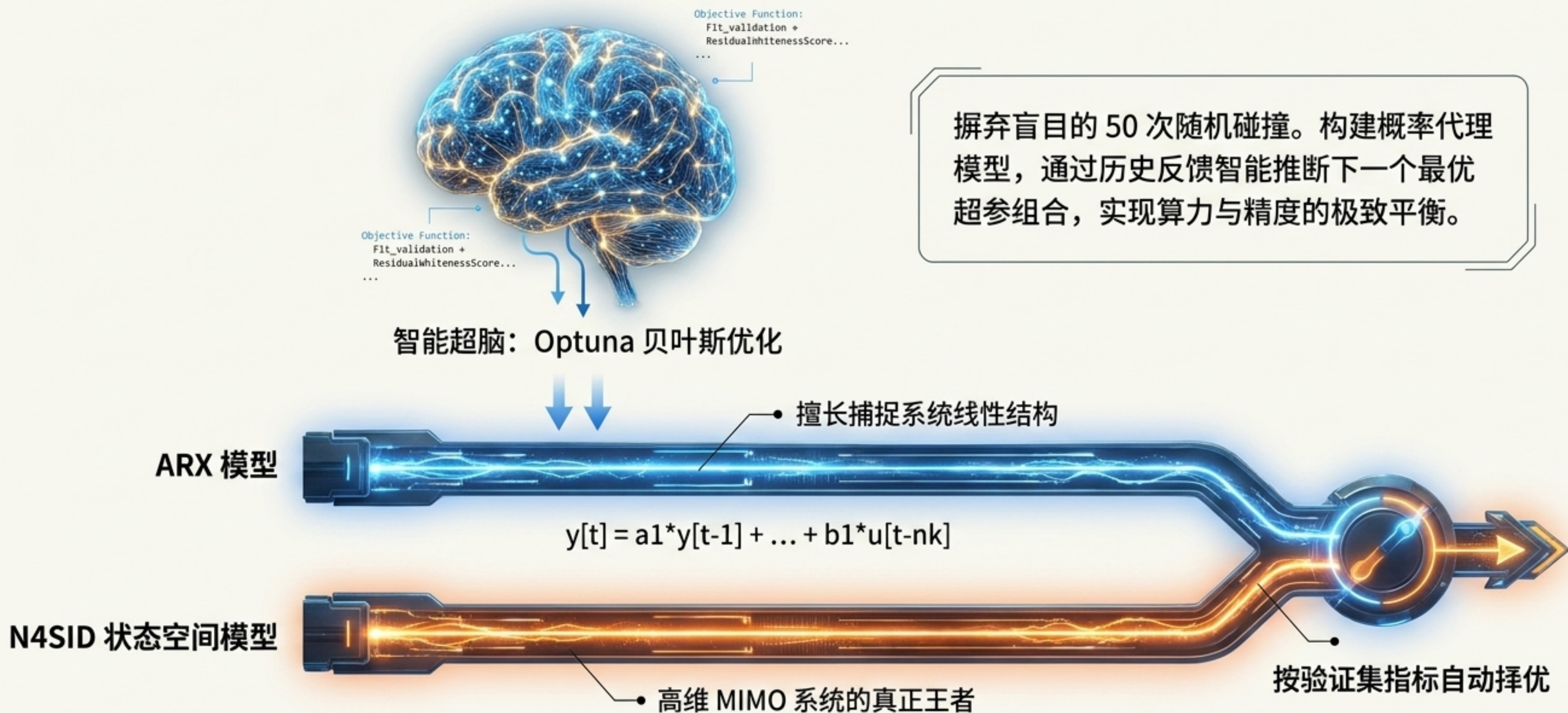
$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

LASSO (稀疏性精选)

L1 正则化，将微弱不重要变量系数压至 0。

极简高效特征集 (Target Variables)

优化四：双核建模与智能超脑

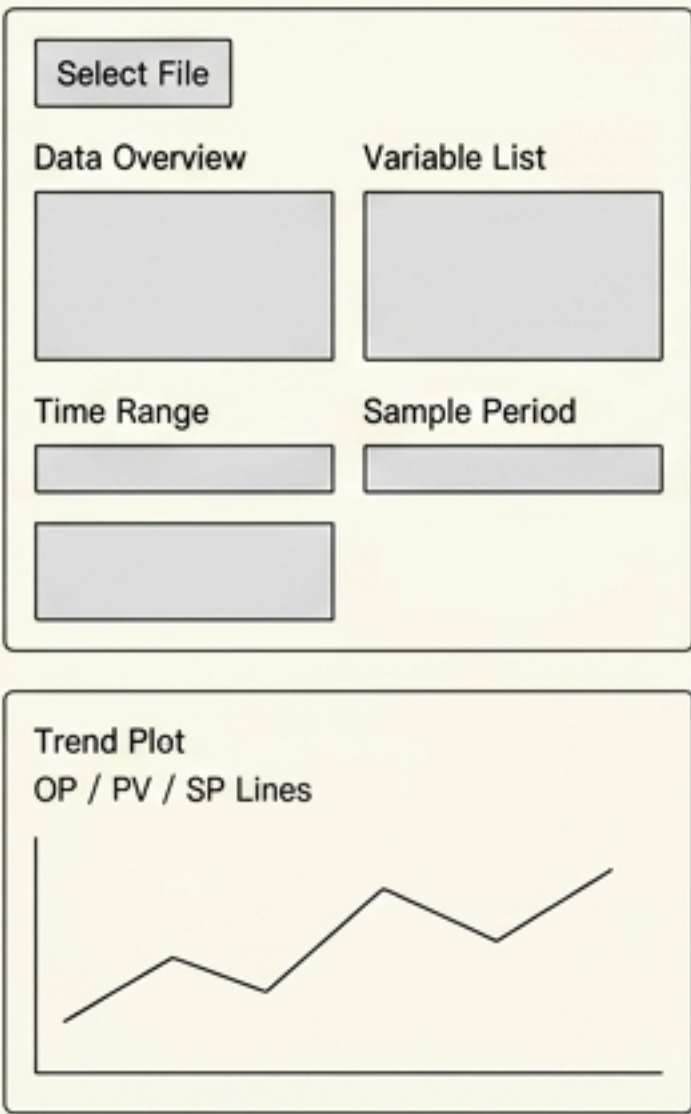


升级前后终极对比矩阵

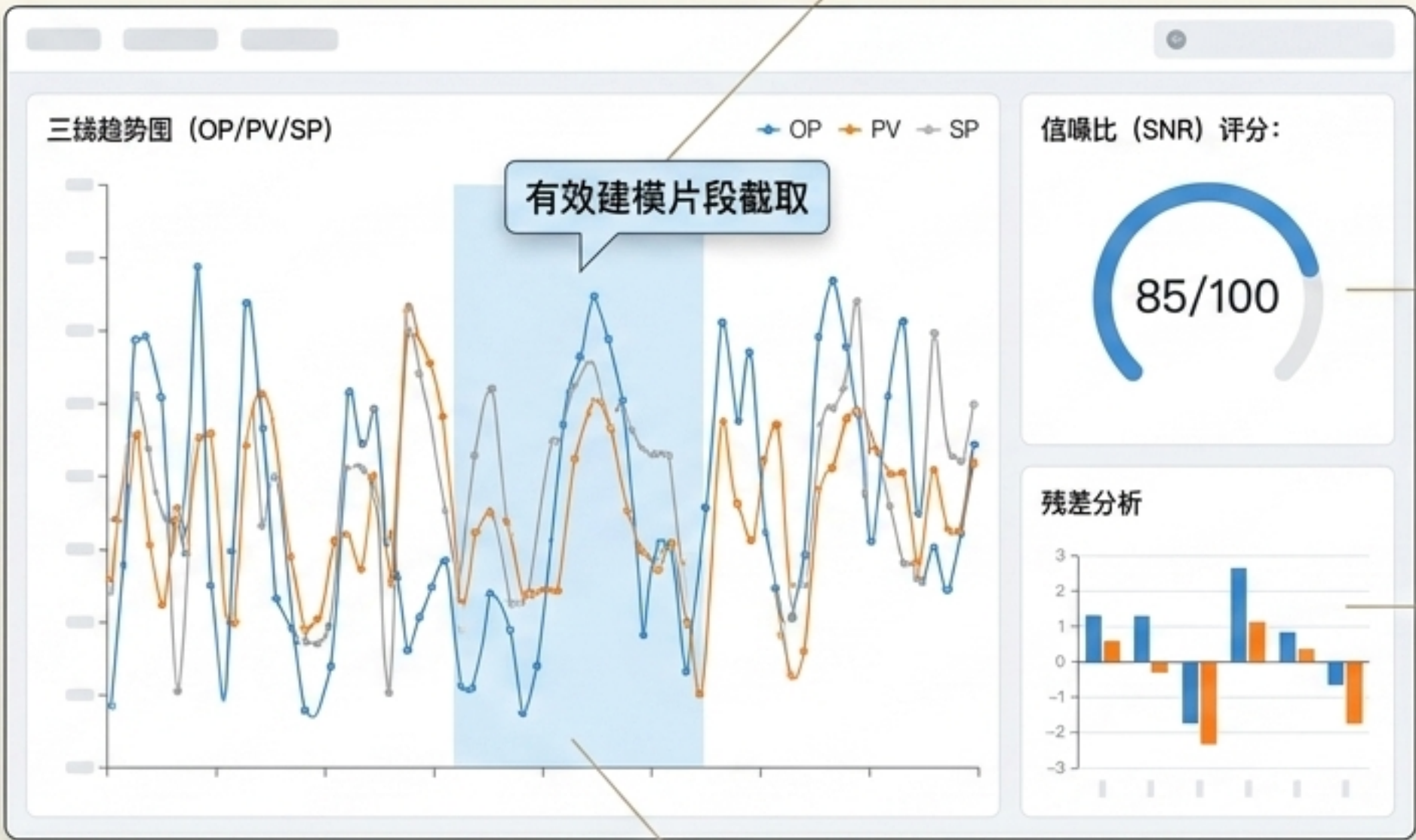
核心模块	V1 初代方案	V2 数智引擎
建模算法	仅 ARX (线性最小二乘)	ARX + N4SID 并行竞争 
超参寻优	随机搜索 50 次	Optuna 贝叶斯智能搜索 
特征选择	VIF + LASSO	mRMR + Granger + VIF + LASSO 四层过滤 
异常检测	Hampel + 速率 + 卡死	+ 孤立森林 + 物理边界 
时滞估计	仅互相关	互相关 + ARX 网格双重校验 
降噪机制	无前置降噪	卡尔曼滤波 (Kalman Filter) 
前端展示	基础 Streamlit Demo	专业企业级交互仪表盘 (dashboard.html) 
底层依赖	6 个基础科学包	仅新增 +optuna, 保持极简轻量级拓展 

前端展现的全面跃升

升级前: Streamlit Demo



升级后: dashboard.html 专业仪表盘



有效建模片段截取:
自动识别高质量数据,
提升模型训练精度。

信噪比 (SNR) 评分:
直观反映数据质量,
量化噪声水平。

残差分析:
可视化模型误差分布,
辅助优化模型参数。

多变量叠加与趋势对比:
深入洞察系统动态,
支持多维度分析。

极致解耦：对业务层的 0 影响

底层的航空发动机已重构，
但驾驶舱完全无需改动。



前端界面 (React / ECharts)

前端开发代码 0 修改。
平稳运行，毫无感知。

API Gateway

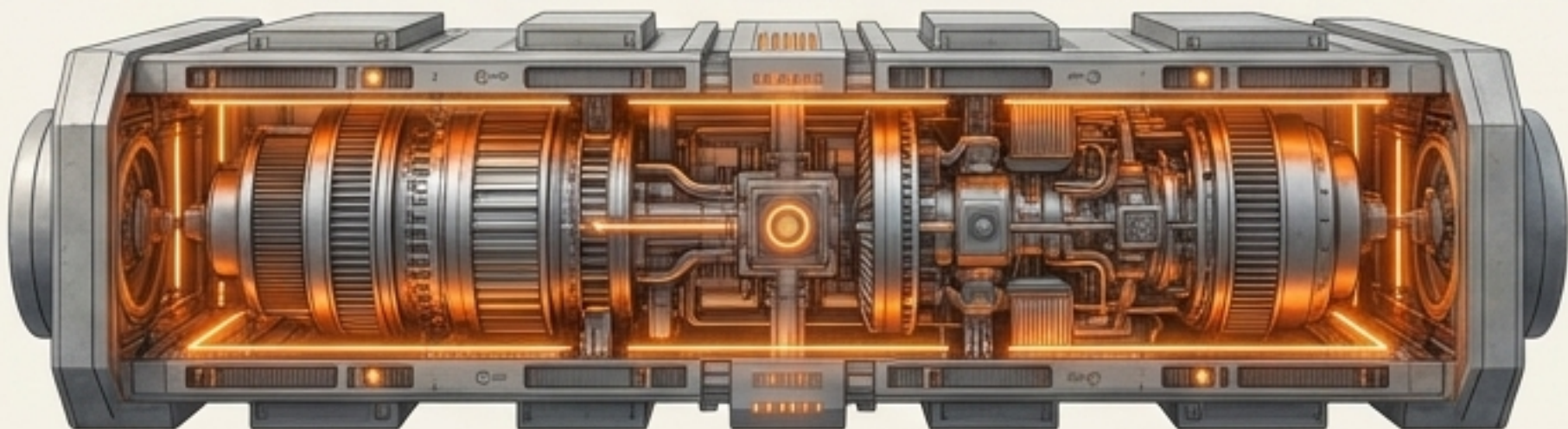
POST `/api/modeling/arx`

接口路径与基础入参完全不变。

```
{  
  ...,  
  "new_metric": 0.95  
}
```

唯一变化：返回结果中极其克制地仅新增了一个指标字段，实现真正的无感平滑升级。

V2 现代化数据处理中心

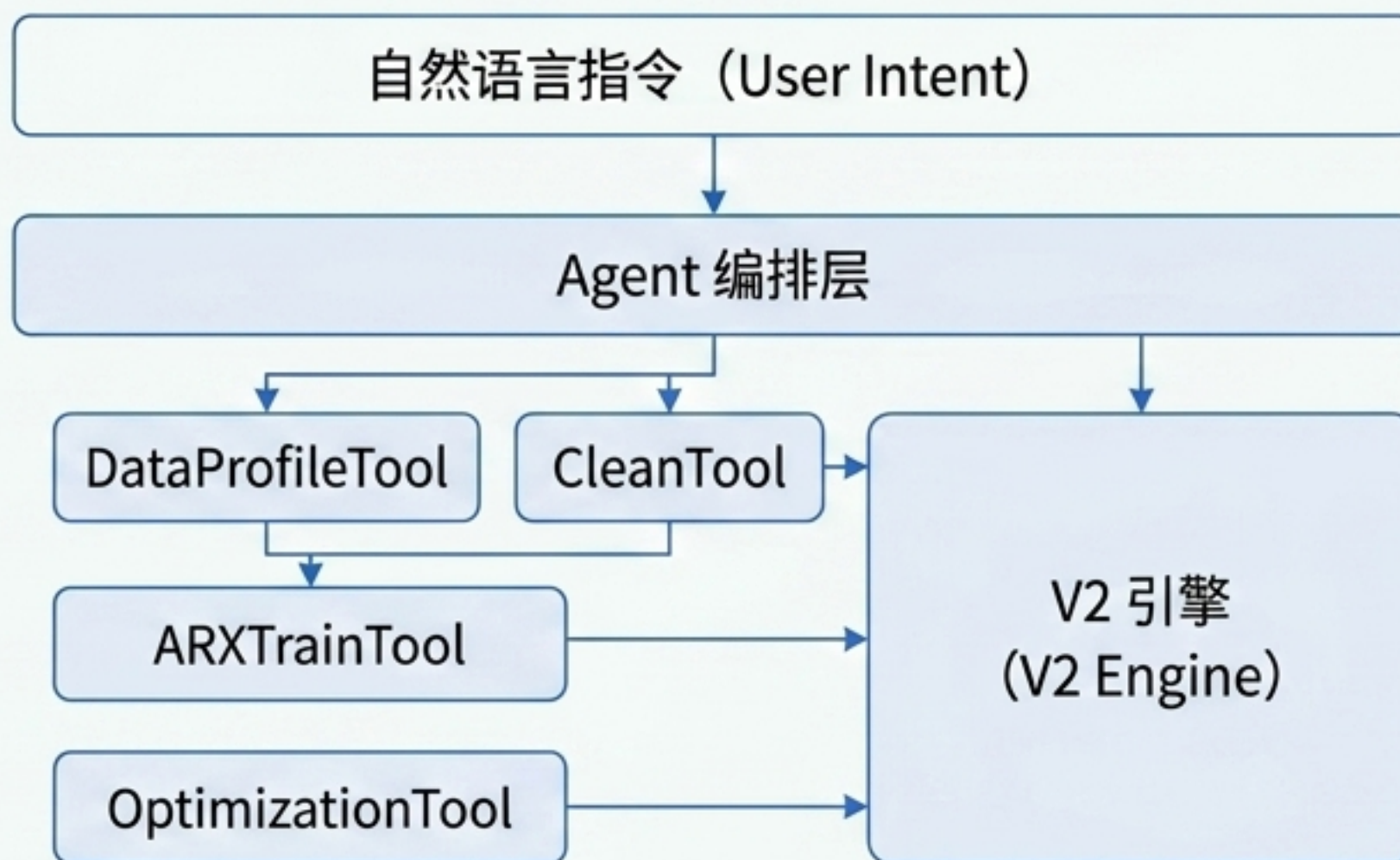


总结与演进蓝图

当前 V2 核心价值

- ✓ 构建工业级高信噪比数据处理流水线
- ✓ 实现预处理与建模闭环寻优的全面自动化
- ✓ 系统建模精度、抗扰动能力与鲁棒性实现跨越式打击

未来展望：走向 Agent 智能调度



以数据为核，以智能为擎，驱动工业智造新纪元。